Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 30/07/2026

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	32	–
35	77	44
40	18	78
45	8	132
50	–	116
55	–	16
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	170	558
"PALNUT"	135	386
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	5	16
# 6,0	10	16
# 7,0	–	12
# 8,0	2	2
MANILHA F1235–01 240kN (FORJAUSIL ou SIMILAR)	4	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

ARRUELA PLANA	PALNUT
ROSCA P/M12	22
ROSCA P/M16	26

CORTE YY

CORTE XX

2 FUROS Ø20,6mm PARA MANILHA F1235–01 RUPTURA 240kN PARA FIXAÇÃO DOS CABOS DO ESTAI (FORJAUSIL OU SIMILAR)

FUROS AUXILIARES Ø17,5 P/ MONTAGEM/MANUTENÇÃO P/ CARGAS PREDOMINANTEMENTES VERTICAIS. INCLINAÇÃO MÁX. 15° C/ VERTICAL. CARGA MÁXIMA = 2520kgf

FURO Ø14,3mm PARA ATERRAMENTO DOS ESTAIS

CORTE FF

"FURO AUXILIAR Ø20,6mm P/ IÇAMENTO DO MASTRO" ESTA CARGA DEVERÁ SER DISTRIBUIDA IGUALMENTE NAS POSIÇÕES 224H,225H,226G,227G.
CARGA DE IÇAMENTO MÁXIMA VERTICAL = 2000kg.

CORTE Q1–Q1

CORTE Q2–Q2

CORTE Z–Z
(APENAS PARA MONTAGEM DA P.S.C. COM P.I.C. SEM EXTENSÕES)

FACE TRANSVERSAL

FACE LONGITUDINAL

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
EXTENSÕES (VARIÁVEL)

POS. 170 : 227, 300, 301, 302

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	13/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	05/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0003

AXIA ENERGIA

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
TORRE BÁSICA: PARTE III

Nº CR GONTIJO: BNEL_ADR2451-D1004 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos Ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos Ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos Ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos Ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos Ø17,5
- Furos Conforme Ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
Ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNEL_ADR2451–D1002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNEL_ADR2451–D1002	TORRE BÁSICA: PARTE I
BNEL_ADR2451–D1003	TORRE BÁSICA: PARTE II
BNEL_ADR2451–D1005	TORRE BÁSICA: PARTE IV
BNEL_ADR2451–D1006	EXTENSÕES 1,5m, 3,0m, 4,5m e 6,0m